Questions de cours — Puissances et notation scientifique (réponses)

Puissances d'un nombre, exposants négatifs, puissances de 10, règles de calcul, notation scientifique, préfixes et ordres de grandeur

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ La définition de a^n et de a^{-n}.
- ☐ Les règles de calcul sur les puissances de 10 (produit, quotient, puissance).
- ☐ La notation scientifique ; les préfixes (nano, micro, milli, kilo, méga, giga).
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Puissances	1 – 2	15 min
B	Notation scientifique	3 – 5	20 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois.

PARTIE A — Puissances — 15 min

Une écriture courte pour un produit de facteurs égaux.

Q1 — Définition

Que signifient a^n et a^{-n} (n entier positif, $a \neq 0$) ? Que valent a^1 et a^0 ?

Réponse

$a^n = a \times a \times \cdots \times a$ (n facteurs) ; $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$; $a^1 = a$; $a^0 = 1$. Attention : $(-2)^2 = 4$ mais $-2^2 = -4$.

Application. Calcule : 2^5 10^{-3} $(-3)^3$ 5^0

Solution

32 0,001 -27 1.

Q2 — Règles de calcul

Donne les règles de calcul sur les puissances de 10.

Réponse

$10^n \times 10^m = 10^{n+m}$; $\dfrac{10^n}{10^m} = 10^{n-m}$; $(10^n)^m = 10^{n\times m}$. (Mêmes règles pour les puissances d'un même nombre a.)

Application. Écris sous la forme 10^k : $10^3 \times 10^{-5}$ $\dfrac{10^5}{10^{-2}}$ $(10^2)^4$

Solution

10^{-2} 10^7 10^8.

PARTIE B — Notation scientifique

20 min

Pour écrire les très grands et les très petits nombres.

Q3 — La notation scientifique

Qu'est-ce que la notation scientifique d'un nombre ?

Réponse

L'écriture $a \times 10^n$ avec $1 \leqslant a < 10$ (un seul chiffre non nul avant la virgule) et n entier relatif.

Application. Écris en notation scientifique : 345 000 0,000 72 56×10^4

Solution

$3{,}45 \times 10^5$ $7{,}2 \times 10^{-4}$ $5{,}6 \times 10^5$.

Q4 — Calculer en notation scientifique

Comment calcule-t-on un produit de deux nombres écrits en notation scientifique ?

Réponse

On regroupe les nombres d'un côté et les puissances de 10 de l'autre, on calcule chaque partie, puis on remet le résultat en notation scientifique.

Application. Calcule $(3 \times 10^5) \times (4 \times 10^{-2})$ et donne le résultat en notation scientifique.

Solution

$12 \times 10^3 = 1{,}2 \times 10^4$.

Q5 — Préfixes et ordres de grandeur

Donne la puissance de 10 associée aux préfixes nano, micro, milli, kilo, méga et giga.

Réponse

nano : 10^{-9} ; micro (μ) : 10^{-6} ; milli : 10^{-3} ; kilo : 10^3 ; méga : 10^6 ; giga : 10^9.

Application. Écris en notation scientifique : 3 μm (en m) et 2,5 Go (en octets).

Solution

3×10^{-6} m ; $2{,}5 \times 10^9$ octets.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question sur les puissances

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Calculer a^{-n}	$\frac{1}{a^n}$.
Simplifier un produit de puissances de 10	Additionner les exposants.
Simplifier un quotient de puissances de 10	Soustraire les exposants.
Écrire un nombre en notation scientifique	$a \times 10^n$ avec $1 \leqslant a < 10$.
Convertir avec un préfixe	La puissance de 10 du préfixe.